



Dethi CK

Phân tích thiết kế thuật toán (University of Information Technology)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Đề 1

(Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy)

HỌ VÀ TÊN SV: MSSV: STT: PHÒNG THI:.....	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
---	-----------------------

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (2.5 điểm) (G1.) Ký hiệu tiệm cận

a. Khẳng định bên dưới là đúng hay sai? Vì sao?

Nếu $f(n) = \Theta(g(n))$ và $g(n) = \Theta(h(n))$, thì $h(n) = \Theta(f(n))$ (Ký hiệu: Θ là Big-Theta)

b. Với mỗi nhóm hàm bên dưới, hãy sắp xếp các hàm số theo thứ tự tăng dần của “order of growth”. Ký hiệu: $\log$ là log cơ số 2, $\binom{n}{k}$ là tổ hợp chập k của n

Group 1: $f_1(n) = \binom{n}{n-2}$ $f_2(n) = \sqrt[3]{n}(\log n)^2$ $f_3(n) = n^{5(\log n)^2}$ $f_4(n) = 10\log n + 2\log(\log n)$	Group 2: $f_5(n) = n2^{n/2}$ $f_6(n) = n^{\log n}$ $f_7(n) = n^{1/5}$ $f_8(n) = 2^{2^{1000000}}$
---	---

Câu 2 (2 điểm) (G2.) Phân tích thuật toán

Đánh giá độ phức tạp của hàm f được cho bên dưới:

```
int f(int n)
{
    if (n==1) return 2;
    return  $3^{f(n/2)} + 2*\log(f(n/2)) - f(n/2) + 1$ ;
}
```

Yêu cầu: Thành lập phương trình đệ quy (kèm giải thích ngắn gọn cách thành lập) và giải phương trình dùng **phương pháp truy hồi (còn gọi là thay thế)**.

Câu 3 (2.5 điểm) (G3.) Thiết kế thuật toán

Một mảng được gọi là “weakly unimodal” nếu nó có thể được tách thành 2 mảng con bao gồm một mảng con không giảm được theo sau bởi một mảng con không tăng. Ví dụ: mảng a với các phần tử sau 1 3 4 5 7 8 10 10 13 14 10 9 9 6 2 2 được xem là một mảng thỏa tính chất trên. Bài toán đặt ra là: Cho một mảng số nguyên a gồm n phần tử (n có thể lên đến 100.000.000), kiểm tra xem mảng a có phải là một mảng thỏa tính chất “weakly unimodal” hay không?



Yêu cầu:

- Hãy thiết kế một thuật toán theo chiến lược “**Chia để trị (Divide and Conquer)**” để giải bài toán trên. Thuật toán phải được trình bày dưới dạng mã giả, có chú thích và minh họa qua ví dụ cho người đọc dễ hiểu.
- Hãy đánh giá độ phức tạp của thuật toán đã đề xuất (dùng phương pháp nào cũng được nhưng phải có giải thích cách đưa ra được kết quả)

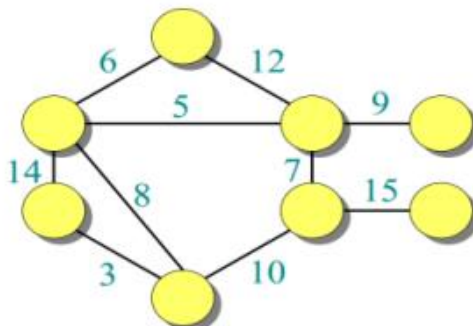
Câu 4 (3 điểm) (G 3.) Thiết kế thuật toán

SINH VIÊN CHỈ CHỌN LÀM 1 TRONG 2 CÂU SAU: 4.1 HOẶC 4.2

(Câu 4.1) Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng liên thông, trong đó V là tập đỉnh, E là tập cạnh và các cạnh đều có trọng số. Cây $T = (V, F)$ với $F \subset E$ được gọi là cây khung của G . Cây không có chu trình và có $n - 1$ cạnh. Cây khung ngắn nhất hay còn gọi là cây khung tối thiểu là cây khung của G có tổng độ dài (trọng số) các cạnh nhỏ nhất. Tìm cây khung tối thiểu của G .

Yêu cầu :

- Hãy thiết kế một thuật toán theo chiến lược “**Quay lui (Backtracking)**” để giải bài toán trên (trình bày dưới dạng mã giả và có chú thích cho người đọc dễ hiểu).
- Trình bày một cách giải khác (chỉ cần nêu ý tưởng) có độ phức tạp thấp hơn thuật toán quay lui ở trên và minh họa cách giải này cho ví dụ sau:



(Câu 4.2) Cho bài toán “Dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence -LIS)” được mô tả như sau : Cho dãy các số nguyên $a(1 \rightarrow n)$ gồm n phần tử, tìm dãy con tăng có độ dài lớn nhất của a . Ví dụ: mảng a với các phần tử là 7 3 5 3 6 2 9 8 sẽ có dãy con tăng dài nhất có độ dài là 4, có thể bao gồm 3 5 6 9.

Yêu cầu:

- Trình bày ý tưởng giải bài toán trên bằng phương pháp “**Quy hoạch động (Dynamic Programming)**”.
Trình bày ý tưởng gồm các bước: 1) Phân tích đặc trưng “Optimal substructure”; 2) Xác định phương trình quy hoạch động; 3) Tạo bảng lưu trữ kết quả của các bài toán con khi giải lần đầu; 4) Xác định lời giải của bài toán ban đầu.
- Áp dụng cách giải đã đề xuất để giải trường hợp cụ thể sau: Tìm dãy con tăng dài nhất của mảng a gồm 12 phần tử bao gồm { 1 3 18 9 6 2 7 15 2 10 13 3 }

-----HẾT-----

Huỳnh Thị Thanh Thương

Bảng chuẩn đầu ra môn học CS112 – Phân tích và thiết kế thuật toán:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH
G1.	Giải thích được các khái niệm cơ bản trong việc ước lượng, phân tích, đánh giá độ phức tạp thuật toán
G2.	Trình bày và giải thích được các kỹ thuật cơ bản để thiết kế thuật toán; Trình bày và giải thích được các kỹ thuật phân tích ước lượng độ phức tạp thuật toán
G3.	Áp dụng được các kỹ thuật trừu tượng hóa để phát biểu được các bài toán cơ bản trong khoa học máy tính; Áp dụng được các chiến lược thiết kế để xây dựng giải thuật cho các bài toán cơ bản trong khoa học máy tính; Áp dụng được các kỹ thuật ước lượng độ phức tạp để phân tích và đánh giá các thuật toán đã thiết kế

